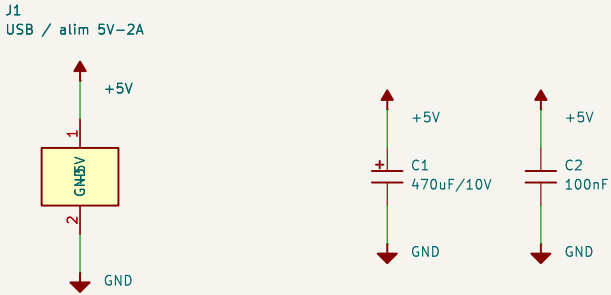
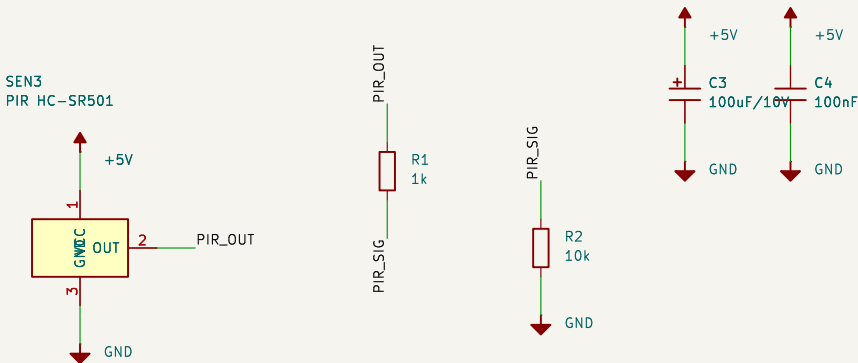


ALIMENTATION 5 V



Alimentation dédiée 5 V / 2 A recommandée :
MQ-2 (~150 mA) + buzzer + ESP8266 dépassent
souvent les 500 mA d'un port USB de PC.

PIR HC-SR501 (corrigé)



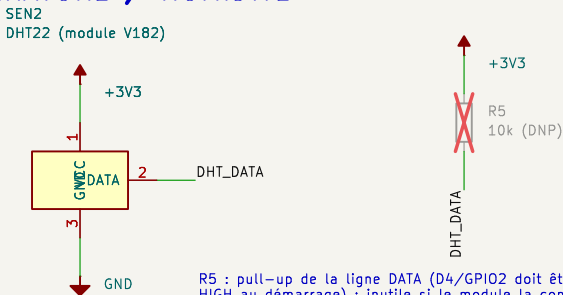
VCC en 5 V obligatoire (module 4,5-20 V ; sortie 3,3 V).
Jumper en mode H (répétition), potentiomètre
de délai au minimum, sensibilité au milieu.
Attendre ~60 s de chauffe après la mise sous tension.

ECRAN OLED I2C



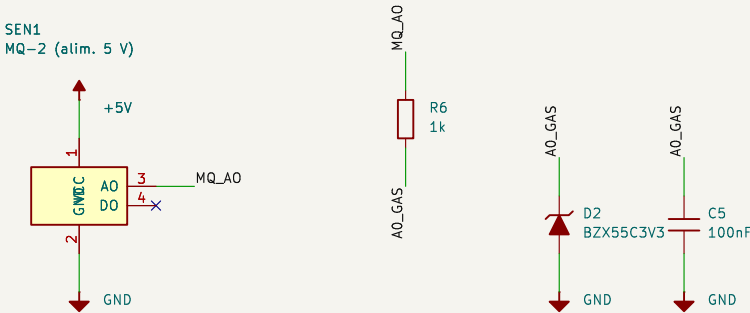
R3/R4 : à monter seulement si le module
n'a pas déjà ses pull-up I2C.

TEMPERATURE / HUMIDITE



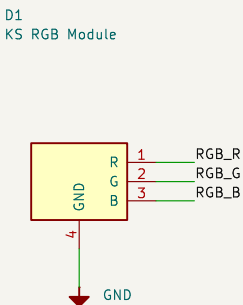
R5 : pull-up de la ligne DATA (D4/GPIO2 doit être
HIGH au démarrage) ; inutile si le module la contient.

CAPTEUR DE GAZ MQ-2



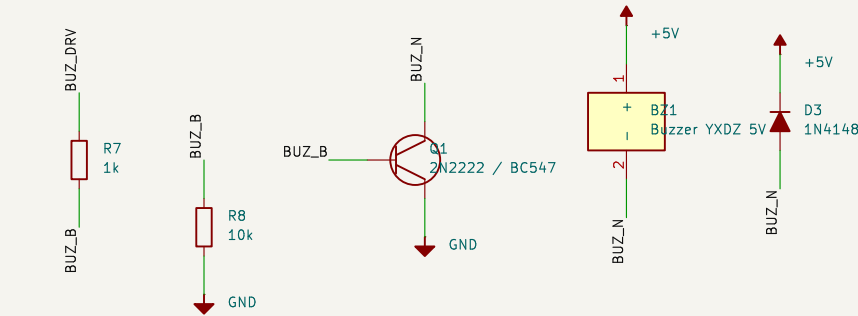
Protège AO : la zener limite l'entrée à 3,3 V (AO du MQ-2 peut
dépasser 3,3 V en 5 V). Sous 3,3 V rien ne change :
la calibration actuelle du firmware reste valable.

LED RGB (module KS)



Module à résistances intégrées (type KY-016).
LED nue : 220 ohms en série sur chaque couleur.

BUZZER (driver transistor)



Le buzzer 5 V n'est plus piloté directement par la GPIO 3,3 V :
R8 maintient la base à 0 V au démarrage (D8 = GPIO15 doit être LOW).
D3 absorbe la surtension de coupure.

U1 : NodeMCU 1.0 (ESP-12E)
D3 (GPIO0) : volontairement libre -> LOW au reset = mode flash
D0 (GPIO16) : PIR, sans rôle au démarrage
D8 (GPIO15) : doit rester LOW au démarrage (driver buzzer)
D4 (GPIO2) : doit être HIGH au démarrage (pull-up du DHT)